Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 1

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИНАМИЧЕСКИХ ЗВЕНЬЕВ ВО ВРЕМЕННОЙ ОБЛАСТИ

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил Попов Н. М.
студент гр. 5130904/30106

Руководитель Жарко Е. И.

Санкт-Петербург
2026

Оглавление

1. Постановка задачи 3
2. Используемые средства 4
3. Решение 5
3.1. Расчёт временных характеристик 5
3.2. Переходные и импульсные характеристики 5
3.3. Влияние постоянной времени T 6
3.4. Влияние T_1 при постоянном T_2 7
3.5. Проверка результатов 8
3.6. Выводы по звеньям 9
4. Исходный код 11
5. Источники 12

1. Постановка задачи

Цель работы — исследовать переходные и импульсные характеристики 11 типовых динамических звеньев, а также влияние параметров на вид и скорость переходных процессов.

- Получить h(t) и w(t) методом преобразования Лапласа
- Построить графики при изменении K
- Исследовать влияние T на звено №4 и T_1 на звено №6
- Проверить результаты средствами Control System Toolbox

Исходные параметры варианта: K = 2,8; T = 0,6; T_1 = 0,6; T_2 = 0,5. Для сравнения усиления используются K = 1,4; 2,8; 5,6.

Таблица 1 — Передаточные функции исследуемых звеньев

№	Звено	Передаточная функция	Условие
1	Интегрирующее идеальное	$W(s) = \frac{K}{s}$	-
2	Дифференцирующее идеальное	$W(s) = Ks$	-
3	Усилительное безынерционное	$W(s) = K$	-
4	Апериодическое первого порядка	$W(s) = \frac{K}{Ts + 1}$	-
5	Апериодическое второго порядка	$W(s) = \frac{K}{T_2^2 s^2 + T_1 s + 1}$	$T_1 \geq 2T_2$
6	Колебательное	$W(s) = \frac{K}{T_2^2 s^2 + T_1 s + 1}$	$T_1 < 2T_2$
7	Консервативное	$W(s) = \frac{K}{Ts^2 + 1}$	-
8	Инерционное интегрирующее	$W(s) = \frac{K}{s(Ts + 1)}$	-
9	Реальное дифференцирующее	$W(s) = \frac{Ks}{Ts + 1}$	-
10	Форсирующее первого порядка	$W(s) = K(Ts + 1)$	-
11	Изодромное	$W(s) = \frac{K(Ts + 1)}{s}$	-

Примечание: при заданных T_1 = 0,6 и T_2 = 0,5 условие для звена №5 ($T_1 \geq 2T_2$) не выполняется: 0,6 <1,0. Поэтому звенья №5 и №6 имеют одинаковые колебательные характеристики; параметры варианта не изменялись.

2. Используемые средства

Расчёты и построение графиков выполнены в MATLAB. Symbolic Math Toolbox использован для laplace, ilaplace, simplify и subs; Control System Toolbox — для задания моделей tf и проверки характеристик командами step и impulse. Графики построены командой plot.

3. Решение

3.1. Расчёт временных характеристик

Для каждого звена задаётся передаточная функция W(s). Изображение единичного ступенчатого воздействия равно 1/s, а единичного импульса Дирака — 1. Изображения выходных сигналов вычисляются по правилу Y(s) = W(s)U(s).

$$U_{step}(s) = 1/s; \qquad U_{impulse}(s) = 1$$

$$Y_{step}(s) = W(s)/s; \qquad Y_{impulse}(s) = W(s)$$

Для звеньев №2, 3, 9–11 характеристики содержат delta(t) или её производную delta′(t). На графиках показаны только обычные части функций; удалённые импульсные слагаемые подписаны возле соответствующих кривых.

3.2. Переходные и импульсные характеристики

Результаты для всех 11 звеньев рассчитаны на интервале 0–15 с с шагом 0,01 с. Для каждого звена построены три кривые при K = 1,4; 2,8; 5,6.

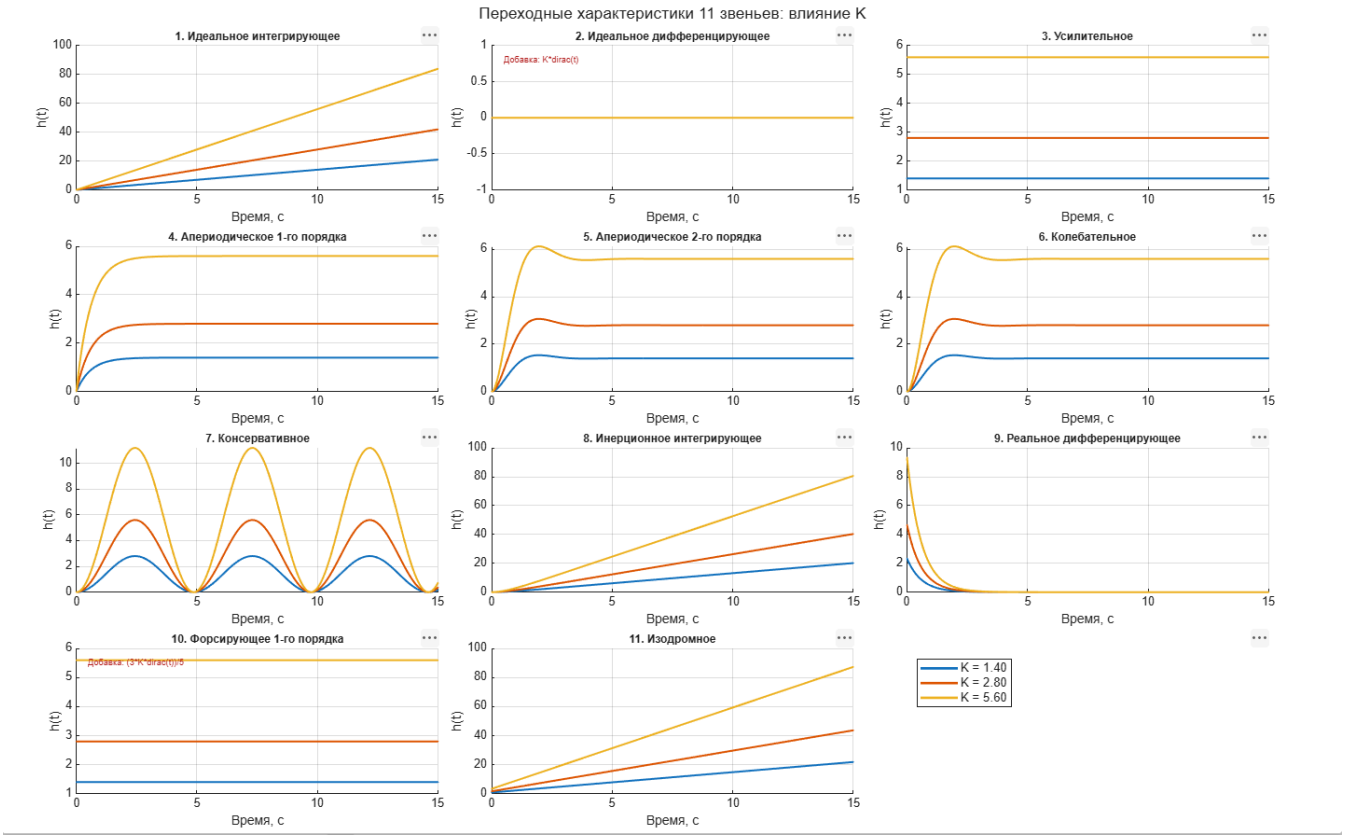


Рисунок 1 — Переходные характеристики 11 звеньев при изменении K

Увеличение K масштабирует выходной сигнал, не изменяя характерные времена и частоты при постоянных T, T_1 и T_2. Для интегрирующих звеньев возрастает наклон h(t), для устойчивых звеньев с конечным статическим

коэффициентом — установившийся уровень. Колебательный характер звеньев №5 и №6 сохраняется.

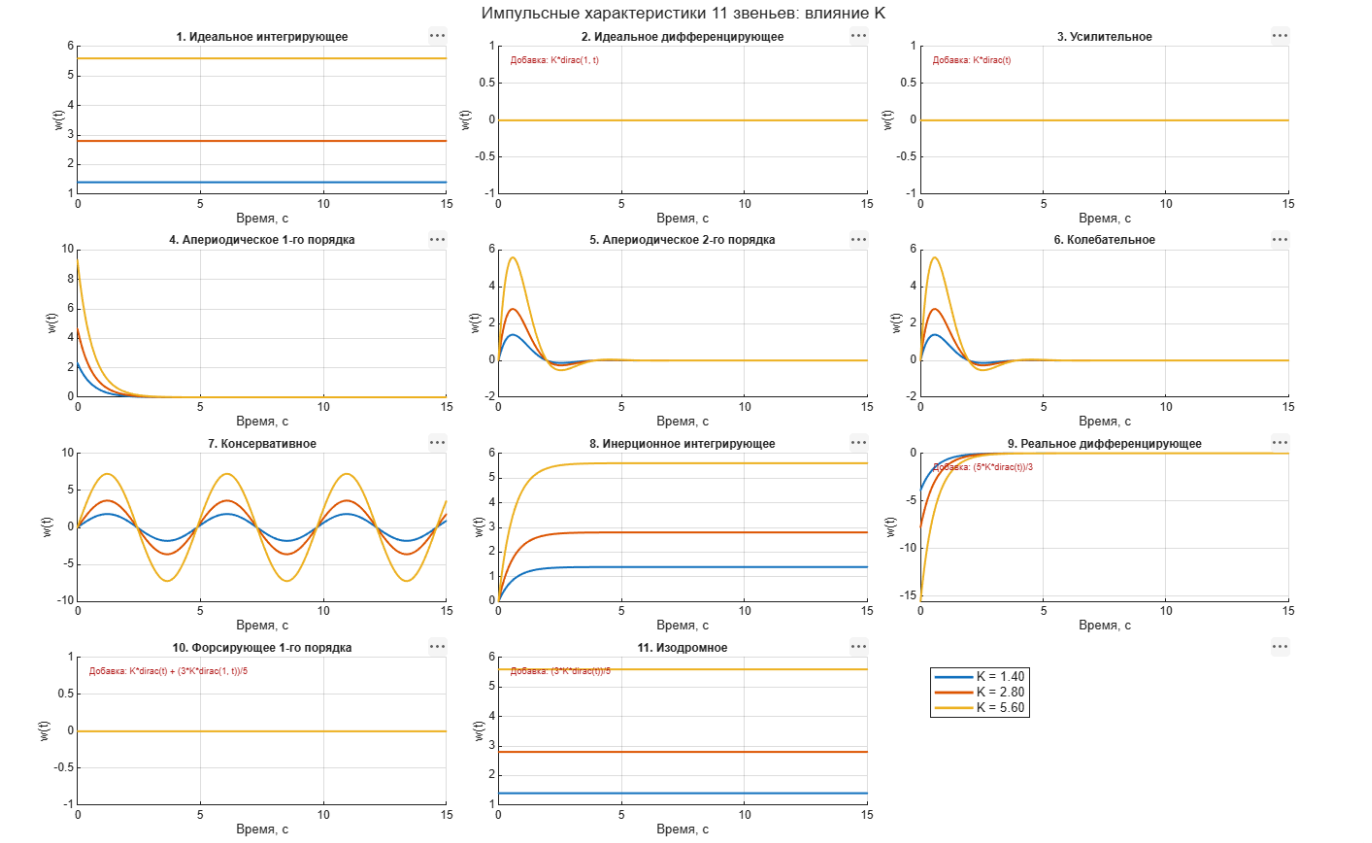


Рисунок 2 — Импульсные характеристики 11 звеньев при изменении K

Амплитуда регулярной части w(t) пропорциональна K. Для звеньев №2, 3 и 10 нулевая обычная часть на графике не означает отсутствия отклика: полные импульсные характеристики содержат delta(t), delta′(t). Для звеньев №9 и №11 эти слагаемые дополняют показанные обычные части.

3.3. Влияние постоянной времени T

Для апериодического звена №4 при K = 2,8 использованы T = 0,12; 0,30; 0,60; 1,20; 3,00 с, то есть уменьшение и увеличение исходного T в 2 и 5 раз.

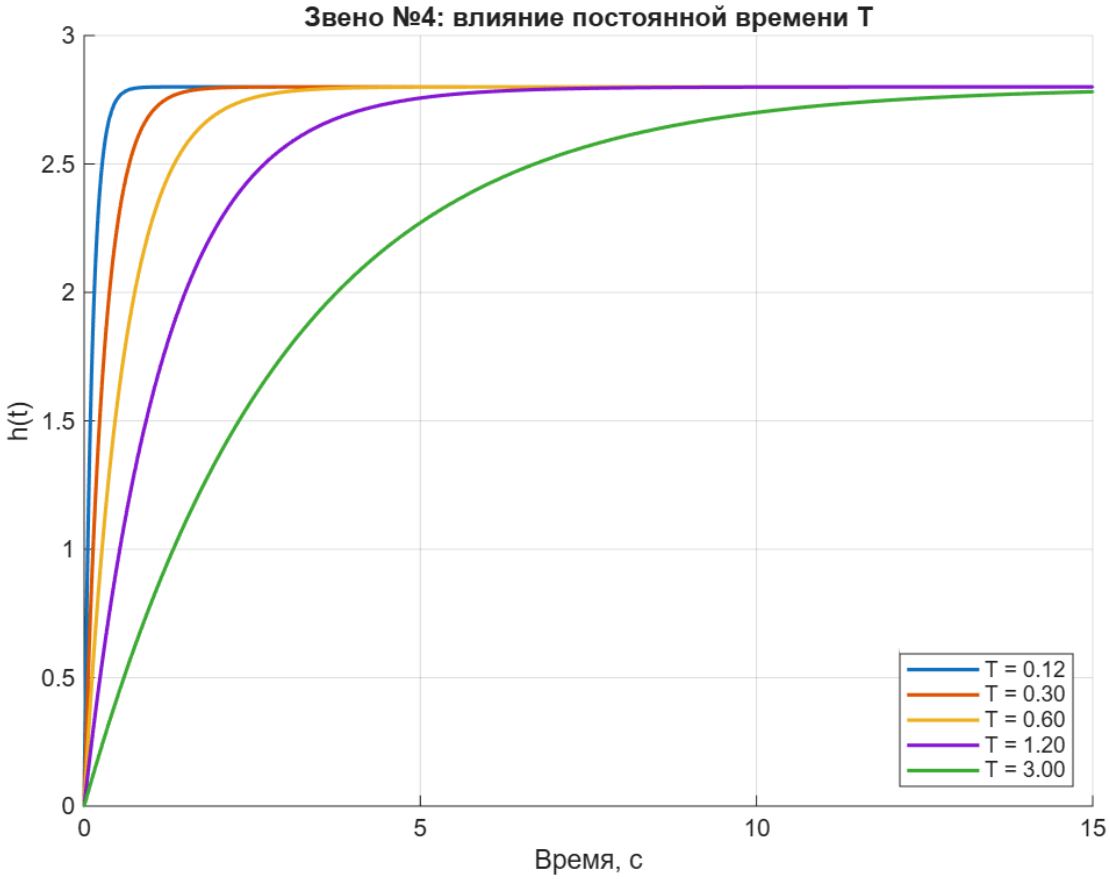


Рисунок 3 — Влияние T на переходную характеристику звена №4

Уменьшение T ускоряет переходный процесс, увеличение — замедляет.

3.4. Влияние T_1 при постоянном T_2

Для колебательного звена №6 параметр $T_2 = 0{,}5$ оставлен постоянным; T_1 уменьшен от 0,6 до 0,3 и 0,1. Интервал наблюдения увеличен до 40 с, чтобы показать более длительное затухание.

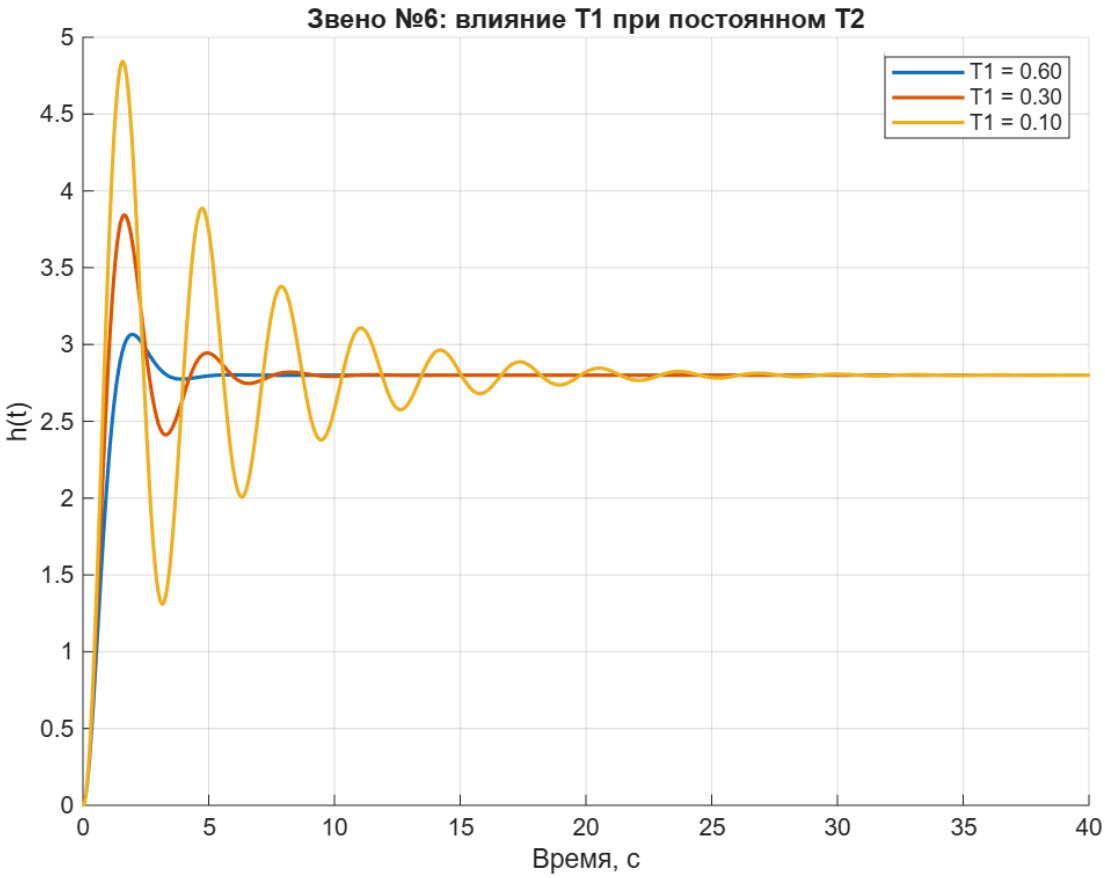


Рисунок 4 — Влияние T_1 на переходную характеристику звена №6

При уменьшении T_1 возрастают перерегулирование и время затухания, а установившееся значение остаётся K = 2,8.

3.5. Проверка результатов

Таблица 2 — Максимальные абсолютные погрешности проверки

№	Для h(t): step	Для w(t): impulse
1	$7{,}745\cdot10^{-13}$	0
2	—	—
3	0	—
4	$1{,}377\cdot10^{-14}$	$8{,}882\cdot10^{-16}$
5	$2{,}309\cdot10^{-14}$	$7{,}105\cdot10^{-15}$
6	$2{,}309\cdot10^{-14}$	$7{,}105\cdot10^{-15}$
7	$1{,}384\cdot10^{-13}$	$7{,}594\cdot10^{-14}$
8	$8{,}527\cdot10^{-13}$	$1{,}243\cdot10^{-14}$
9	$2{,}352\cdot10^{-14}$	—
10	—	—
11	$7{,}745\cdot10^{-13}$	—

Итого проверено 9 переходных и 6 импульсных характеристик. Наибольшая погрешность составила $8{,}527 \cdot 10^{-13}$ для h(t) и $7{,}594 \cdot 10^{-14}$ для w(t).

3.6. Выводы по звеньям

1. Идеальное интегрирующее. При ступенчатом воздействии h(t) = Kt непрерывно растёт; импульс вызывает постоянный отклик w(t) = K. Рост K увеличивает наклон и уровень.

2. Идеальное дифференцирующее. Переходная характеристика h(t)=Kdelta(t), а импульсная w(t)=Kdelta'(t). Обе реакции возникают непосредственно в момент воздействия. Поскольку дельта-функции нельзя отобразить обычным графиком, на рисунках показаны только их нулевые регулярные части. Увеличение (K) усиливает реакцию звена.

3. Усилительное. При скачке выход сразу равен K; импульс передаётся как Kdelta(t) без инерции.

4. Апериодическое 1-го порядка. h(t) монотонно стремится к K при ступенчатом воздействии. Чем больше T, тем медленнее переход; K задаёт установившийся уровень. При импульсном убывает до 0.

5. Апериодическое 2-го порядка. Условие апериодичности для исходных параметров не выполнено, поэтому наблюдается тот же колебательный отклик, что у звена №6.

6. Колебательное. h(t) имеет затухающие колебания вокруг K. Уменьшение T_1 усиливает перерегулирование и замедляет затухание; увеличение K масштабирует кривые.

7. Консервативное. h(t) и w(t) не затухают: постоянная времени определяет период, а K — амплитуду колебаний.

8. Инерционное интегрирующее. h(t) после начального разгона растёт почти линейно, w(t) стремится к K; T определяет длительность разгона.

9. Реальное дифференцирующее. При ступенчатом воздействии выходной сигнал сначала принимает значение (K/T), а затем затухает до нуля. Импульсная характеристика содержит мгновенный положительный импульс и отрицательную составляющую, которая показана на графике. Увеличение (K) усиливает реакцию, а увеличение (T) замедляет её затухание.

10. Форсирующее 1-го порядка. h(t) = K + KTdelta(t), w(t) = Kdelta(t) + KTdelta′(t). При ступенчатом воздействии возникает мгновенный импульс, после которого выходной сигнал сохраняется на уровне (K). Импульсная характеристика состоит из дельта-функции и её производной, поэтому на графике отображается нулевая регулярная часть.

11. Изодромное. При ступенчатом воздействии выходной сигнал линейно возрастает со скоростью (K). Импульсная характеристика содержит мгновенный импульс и постоянную составляющую (K), показанную на графике. Увеличение (K) повышает скорость роста.

4. Исходный код

Представленный код реализован с использованием MATLAB, Symbolic Math Toolbox и Control System Toolbox. Исходный код доступен в репозитории, файл L1.m.

5. Источники

1. MathWorks. Symbolic Math Toolbox Documentation. https://www.mathworks.com/help/symbolic/

2. MathWorks. Control System Toolbox Documentation. https://www.mathworks.com/help/control/